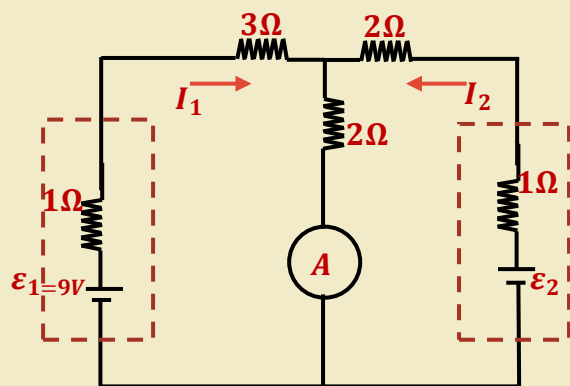




في الدارة الكهربائية المجاورة، إذا كانت القدرة المستنفذة في البطارية الأولى (0.25W) جد ما يأتي

- 1- قراءة الأميتر (A)
- 2- مقدار القوة الدافعة الكهربائية (ε₂)

الحل (1): نحسب أولاً التيار (I₁) حيث

$$P_{\varepsilon_1} = I_1^2 r_1 = 0.25 I_1^2 \times 1 \Rightarrow I_1 = \sqrt{0.25} = 0.5A$$

نحدد النقطة (a) كنقطة تفرع ونطبق قانون كيرتشفوف الأول

$$I = I_1 + I_2 = 0.5 + I_2 \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (1)

$$\sum \Delta V = 0 = 9 - 0.5 \times 1 - 0.5 \times 3 - 2I = 0$$

$$9 - 2 - 2I = 0 \Rightarrow 2I = 7 \Rightarrow I = 3.5A$$

وهي قراءة الأميتر

الحل (2): مقدار المقاومة المجهولة ε₂

أولاً نحسب قيمة (I₂) من معادلة (1)

$$I_2 = I - I_1 = 3.5 - 0.5 = 3A$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة الثانية

$$\sum \Delta V = 0 = \varepsilon_2 - 3 \times 1 - 2 \times 3 - 3.5 \times 2 = \varepsilon_2 - 16 = 0$$

$$\varepsilon_2 = 16V$$